

基于被动变阻尼装置高层结构风振控制 效果对比分析

付伟庆^{1,2}, 李 茂¹, 张春巍¹, 李立刚³

(1. 青岛理工大学 土木工程学院, 山东 青岛 266033; 2. 蓝色经济区工程建设与安全协同创新中心(青岛理工大学), 山东 青岛 266033;
3. 青岛乾坤兴智能科技有限公司, 山东 青岛 266555)

摘 要:新型被动变阻尼装置(PVDD)可随速度响应变化,实时输出可变阻尼力,具有无需外部能源和安全可靠的特点,可用于高层建筑的风振控制。以 76 层 Benchmark 模型为研究对象,应用高阶单步法对被动变阻尼装置和黏滞阻尼器控制下的结构进行控制效果对比分析。研究了不同风压下,阻尼器采用各层均匀与局部两种布置方式下的控制效果。分析结果表明:各层均匀布置下,被动变阻尼装置控制效果随风荷载的增强而提高,可实现宽幅最优控制效果。黏滞阻尼器控制效果恒定,只对某一风压控制是最优的;局部布置下,达到相同控制效果所使用的被动变阻尼装置数量,要明显少于普通黏滞阻尼器。分析还将被动变阻尼装置输出阻尼力与半主动最优控制力进行了比较,给出了装置阻尼力设计的建议。

关键词:被动变阻尼; 高层结构; 阻尼系数; 风振控制; Benchmark 结构

中图分类号:TU973+.2

文献标志码:A

Wind vibration control comparative analysis of passive variable damping device in high-rise buildings

FU Weiqing^{1,2}, LI Mao¹, ZHANG Chunwei¹, LI Ligang³

(1. School of Civil Engineering, Qingdao University of Technology, Qingdao 266033, China; 2. Co-operative Innovation Center of Engineering Construction and Safety in Shandong Peninsula Blue Economic Zone, Qingdao University of Technology, Qingdao 266033, China; 3. Qingdao Qiankunxing Intelligent Technology Co., Ltd., Qingdao 266555, China)

Abstract: The new passive variable damping damper (PVDD) can output variable damping force in real time by the change of velocity. It has the characteristics of no external energy and safety and reliability, and can be employed to wind vibration control of high-rise buildings. Using the 76-story Benchmark model as the research object, the high order single step method is applied to the comparative analysis of control effects of the PVDD and the viscous damper. The control effects of uniform arrangement and partial arrangement of dampers under different wind pressure and two control modes are studied. The analysis results are shown that under the uniform arrangement of each layer, the control effect of the PVDD is improved with the increase of wind load, which can realize the wide-width optimal control effect. While the control effect of the viscous damper is consistent, and it is optimal for only one wind pressure. Under partial arrangement, the number of PVDD utilized to achieve the same control effect is significantly less than that of ordinary viscous dampers. The analysis also compares the output damping force of the PVDD with the semi-active

收稿日期:2019-03-02; **修订日期:**2019-05-10

基金项目 “十三五”国家重点研发计划项目(2017YFC0703600); 国家自然科学基金项目(51678322); 山东省自然科学基金项目(ZR2019MEE020)

Supported by: National Key R&D Program Projects in the 13th Five-Year Plan (2017YFC0703600); Nation Natural Science Foundation of China (51678322); Shandong Provincial Natural Science Foundation, China (ZR2019MEE020)

作者简介:付伟庆(1976-),男,教授,博士,主要从事结构振动控制研究. E-mail: fuweiqing@qut.edu.cn

optimal control force, and gives suggestions for the design of the damping force of the device.

Key words: passive variable damping; high-rise building; damping coefficient; wind vibration control; Benchmark model

引言

近年来,高层建筑及超高层建筑数量逐年攀升,各种结构形式层出不穷,与此同时也给人们带来了许多挑战^[1]。高层建筑由于自振周期长、水平方向刚度较小,属于柔性结构体系,风致振动十分明显,增加结构构件刚度的方法不仅经济性差,而且不能满足人们对于舒适性和功能性的要求。

国内外的学者对高层建筑的风振控制进行了大量研究,徐怀兵等^[2]对设置有混合调谐质量阻尼器的高层结构进行了风振控制研究。J Arrigan 等^[3]采用半主动调谐质量阻尼器对发电风机进行了风振控制研究。鲁正等^[4]使用颗粒调谐质量阻尼系统对高层建筑进行了风控试验研究。欧进萍等^[5]将主动质量阻尼器用于高层结构,并进行了地震和风振作用下的设计与分析,同时也将 TMD 和 TLD 对高层结构风振控制效果进行了对比分析^[6]。周云等^[7]采用磁流变阻尼对高层建筑风振半主动控制进行了研究。彭程等^[8]采用液体黏滞阻尼器对风振的控制效果进行分析。但是主动控制 AMD 造价昂贵,半主动控制 MR 阻尼器存在时滞问题,被动控制 TMD、黏滞阻尼器控制范围窄,这些问题都制约了相关研究的发展。

本文在前期设计开发速度相关型被动变阻尼装置的基础上,将该装置应用于高层结构的风振控制。通过对 306 m76 层 Benchmark 模型结构,在不同风压荷载下响应的数值计算,分析结构风振控制效果和阻尼器耗能性能。另外,与使用普通黏滞阻尼器结构进行对比,研究两种控制方式下阻尼器数量对结构风振控制效果的影响。所做分析可为该种阻尼器在高层结构风振控制中的应用提供研究基础。

1 被动变阻尼装置简介

1.1 装置的原理与设计

根据丁建华、欧进萍等^[9]对孔隙式黏滞阻尼器阻尼力公式的推导:

$$F = \left(\frac{3m+1}{m} \right)^m \cdot (R_{\text{缸}}^2 - r_{\text{杆}}^2)^m \cdot r_{\text{孔}}^{-(3m+1)} \cdot \pi k L (R_{\text{缸}}^2 - r_{\text{杆}}^2 - n r_{\text{孔}}^2) \cdot v^m \quad (1)$$

用于阻尼器中的液体阻尼介质的流动指数通常为牛顿流体 $m \approx 1$ ^[10]。因此,

$$C \propto \frac{1}{r_{\text{孔}}^{(3m+1)}} = \frac{1}{r_{\text{孔}}^4} \quad (2)$$

由式(2)可以看出,阻尼系数与流孔的半径四次方即阻尼孔面积的平方成反比。因此可考虑设计装置随速度响应,动态改变阻尼介质流通口大小,通过调整阻尼系数输出变阻尼力的装置。基于这一原理,设计了一种被动变阻尼装置(图1)。装置由阻尼油缸、外部管路和一对外置控制阀组成,通过一对控制阀可实现阻尼介质的双向流动。控制阀构造如图2所示。



图1 被动式变阻尼装置

Fig.1 Passive variable damping device

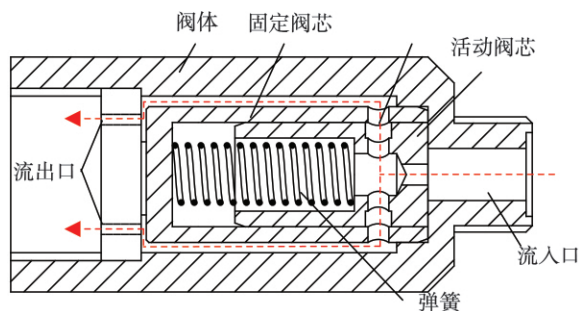


图2 控制阀

Fig.2 Control valve

当液体流速较小时, 阀口处液体压力小于弹簧预压力, 交叉孔面积保持不变。当活塞移动速度增大到一定阈值, 使流入口处的液体压力大于弹簧的预压力时, 活动阀芯后的弹簧被压缩, 交叉孔的面积开始变小。根据式 (2) 可知, 阻尼器的黏滞系数开始增大, 输出的阻尼力不断增大。当活塞移动速度减小时, 弹簧压力得到释放并伸长, 交叉孔面积增大, 黏滞系数逐渐减小, 输出的阻尼力不断减小。被动变阻尼装置属于被动控制, 采用机械方式改变阻尼系数, 阻尼系数的改变与弹簧的压缩、交叉孔面积的改变有关, 仍会存在较小的时滞问题。但变阻尼装置的耗能方式与孔隙式黏滞阻尼器相同, 同时风荷载反应较为平缓, 即使存在非常微小的时滞也不会对结构产生反作用。

1.2 装置的试验与验证

图 3 为被动变阻尼装置在不同工况下的滞回曲线。为了对比黏滞阻尼器和被动变阻尼装置的耗能效果, 被动变阻尼装置一侧控制阀中的阀芯固定, 当活塞杆正向运动时, 阻尼系数不随激励速度发生变化, 表现为孔隙式黏滞阻尼器。

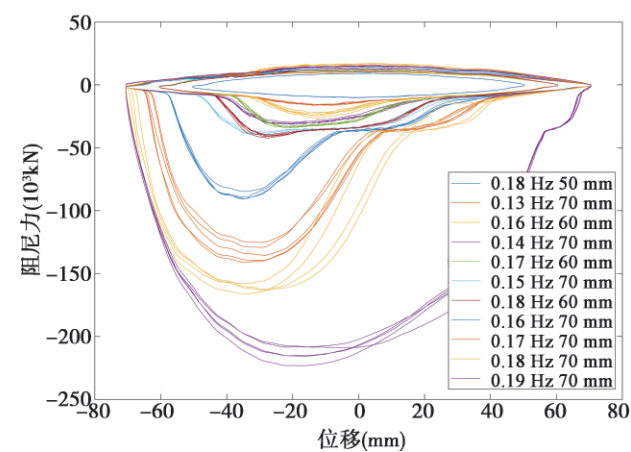


图 3 装置不同工况下的滞回曲线
Fig. 3 Hysteresis curve of PVDD under different schemes

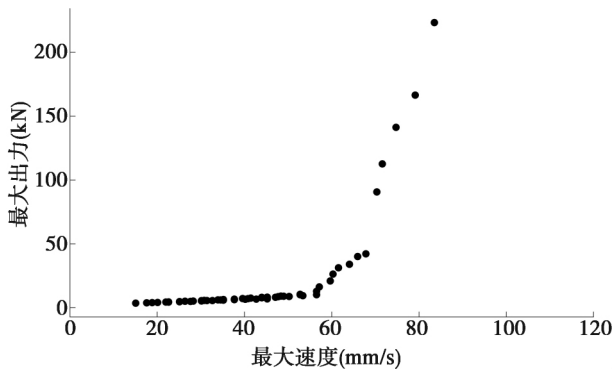


图 4 变阻尼装置最大速度与最大出力的关系
Fig. 4 Relationship between peak velocity and peak force

从图 3 中可以看出, 加载工况为 0.18 Hz、50 mm 时, 滞回曲线表现与黏滞阻尼器相同, 此时交叉孔面积未发生变化。随着加载速度的增加, 阀口处的液体压力超过弹簧的预压力时, 弹簧压缩使流体通过交叉孔的面积减小, 阻尼器黏滞系数增大, 滞回曲线下部出现凸起, 耗能能力逐渐增强。对比另一侧阀芯固定控制阀表现的黏滞阻尼器滞回曲线特征, 被动变阻尼装置耗能效果尤为明显。

图 4 为变阻尼装置最大速度与最大出力的关系, 从图中可以看出, 当速度达到一定阈值, 最大出力发生非线性增加, 阻尼系数变大。由于加载装置最大加载速度的限制, 阻尼系数非线性增加体现地不是很明显。但从试验曲线能够看出, 黏滞系数随速度反应有着不断变大的趋势。

2 风振控制 Benchmark 结构模型与被动变阻尼装置设计

2.1 Benchmark 结构模型

计算模型采用在第二届国际控制会议提出的用于风振控制 Benchmark 模型结构, 该模型取自拟建在澳大利亚墨尔本的一座 76 层、306 m 高的钢筋混凝土塔式结构。许多学者在该模型结构上展开了研究, J. N. Yang^[1]对 Benchmark 模型进行了有限元建模, 并提出了 HMD 的主动控制方案; Battaini 等^[2]采用 LQG 算法对 HMD 中作动器的位置进了优化设计。Agrawal 和 Yang^[3]采用黏滞阻尼器和黏弹性阻尼器对控制效果进行了研究。

结构平面呈方形, 结构及其使用活荷载总重 153 000 t, 总体积 510 000 m³, 结构高宽比为 306/42 = 7.3, 属于风敏感结构。除首层和部分中间层外, 层高均为 3.9 m, 内核心筒尺寸为 21 m × 21 m, 每层有 24 根柱子, 均匀分布于筒周边, 柱尺寸、核心筒厚度及各楼层质量随高度变化。

2.2 风荷载选取

为检验被动变阻尼装置对结构风致振动的控制效果, 分析采用了 Samali 等^[4]在悉尼大学风洞试验室进

行的该76层结构刚性模型风洞试验结果。试验得到的风荷载结果记录长度为27 s,包含结构每一层的等效集中荷载。根据相似理论,得到了相当于作用于原结构1 h的风荷载。为了减少计算工作量,采用了前900 s的横向风荷载作为计算输入荷载,并通过比例缩放系数得到了基本风压为0.3 kN/m²、0.5 kN/m²和0.9 N/m²的风荷载,图5为基本风压为0.3 kN/m²时结构顶层的脉动风荷载时程曲线。

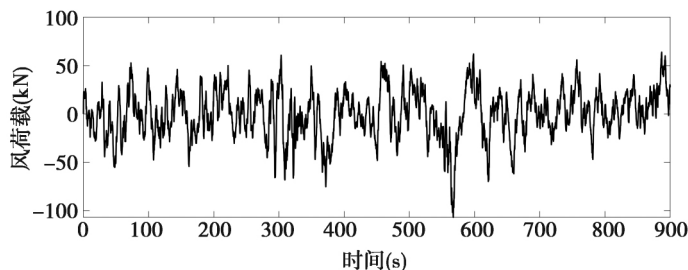


图5 结构顶层脉动风荷载时程曲线

Fig. 5 Wind load time history curve of top layer

2.3 被动变阻尼装置参数与算法设计

根据被动变阻尼装置试验结果,阻尼力随速度呈现非线性变化,其斜率即阻尼系数也在呈现不断增大的趋势,为了体现变阻尼装置阻尼系数随速度可变的优点,数值计算中选取耗能装置阻尼系数与速度呈线性关系如式(3)所示,得到阻尼力的计算式(4)。其中 a 为变阻尼系数,与被动变阻尼装置的设计参数有关。

$$C = av \quad (3)$$

$$U = (av) \cdot v^m \quad (4)$$

高阶单步法是一种结构动力时程分析方法。它具有无条件稳定、速度快和精度高等突出优点^[5-17]。在风荷载作用下,结构的动力学运动方程为:

$$M\ddot{x} + C\dot{x} + Kx = F(t) - F_d \quad (5)$$

其中, $F_d = I \cdot U$, I 为阻尼器位置矩阵。

公式(5)的高阶单步法的逐步积分公式为:

$$\left. \begin{aligned} x_{n+1} &= G_{11}x_n + G_{12}\dot{x}_n - Q_{12}\ddot{x}_n + M^{-1}R_{12}(IU_n - F_n) \\ \dot{x}_{n+1} &= G_{12}x_n + G_{22}\dot{x}_n - Q_{22}\ddot{x}_n + M^{-1}R_{22}(IU_n - F_n) \\ \ddot{x}_{n+1} &= M^{-1}(-F_n + IU_{n+1} - C\dot{x}_{n+1} - Kx_{n+1}) \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

取性能函数指标为:

$$J = \frac{1}{2}x^T W_1 Kx + \frac{1}{2}\dot{x}^T W_2 M \dot{x} + \frac{1}{2}(IU)^T K^{-1}IU \quad (7)$$

式中, W_1 , W_2 为权参数,对于具体结构可由试算来确定,令 $\delta J_{n+1} = 0$,可得:

$$IU_{n+1} = D_1 x_n + D_2 \dot{x}_n - D_3 \ddot{x}_n + D_4 F_{n+1} \quad (8)$$

为了实现闭环控制,舍去 $D_4 F_{n+1}$,因此最优控制力为:

$$IU_{n+1} = D_1 x_n + D_2 \dot{x}_n - D_3 \ddot{x}_n \quad (9)$$

为对黏滞阻尼器与被动变阻尼装置控制效果进行对比,选取黏滞阻尼器阻尼系数为450 000 kN·s/m。同时,为使对比更具有代表性,首先在模型每一层均放置一个黏滞阻尼器,计算在基本风压0.3 kN/m²下结构响应,得到结构顶层加速度峰值控制率。随后将被动变阻尼装置按照同样方法置于结构中,调整确定变阻尼系数 a ,使得结构顶层的加速度峰值控制率相同。

3 Benchmark 结构模型风振控制效果对比分析

高层建筑风振响应较大且舒适度要求很高,因此要对结构加速度反应进行必要控制。相对于其他被动控制手段,被动变阻尼装置阻尼系数随速度实时可变,当结构层间速度较大时可提供较大的阻尼力,因此可对风振响应进行较好地控制。以下按阻尼器各层均匀和局部布置两种情况,对安装被动变阻尼装置和黏滞

阻尼器的结构模型风振控制效果,应用式(6) 进行计算和对比分析。

3.1 阻尼器均匀布置风控效果对比分析

将黏滞阻尼器和被动变阻尼装置放置于结构每一层中,图 6 和图 7 为结构顶层在不同基本风压作用下的加速度和位移时程曲线,表 1 为结构加速度峰值响应及控制效果,表 2 为结构加速度均方根值及控制效果,表 3 为结构位移峰值响应及控制效果,表 4 为结构位移均方根值及控制效果。

从图表中可以看出,通过调整变阻尼系数,两种阻尼器在基本风压 0.3 kN/m²下的顶层加速度和位移控制效果基本相同。随着风荷载的增强,由于普通黏滞阻尼器阻尼系数固定,在不同基本风压下的控制效果相同。被动变阻尼装置阻尼系数随速度可变,随着基本风压的增强,加速度和位移控制效果也逐渐提高,黏滞阻尼器对结构顶层加速度峰值控制率为 66.37%,被动变阻尼装置在不同基本风压下加速度峰值控制率为 66.01%,69.85% 和 73.59%。黏滞阻尼器对结构顶层位移峰值控制率为 37.51%,被动变阻尼装置在不同基本风压下位移峰值控制率为 41.72%,46.12% 和 51.34%。因此被动变阻尼器装置具有更宽的有效控制范围和更强的适应性。

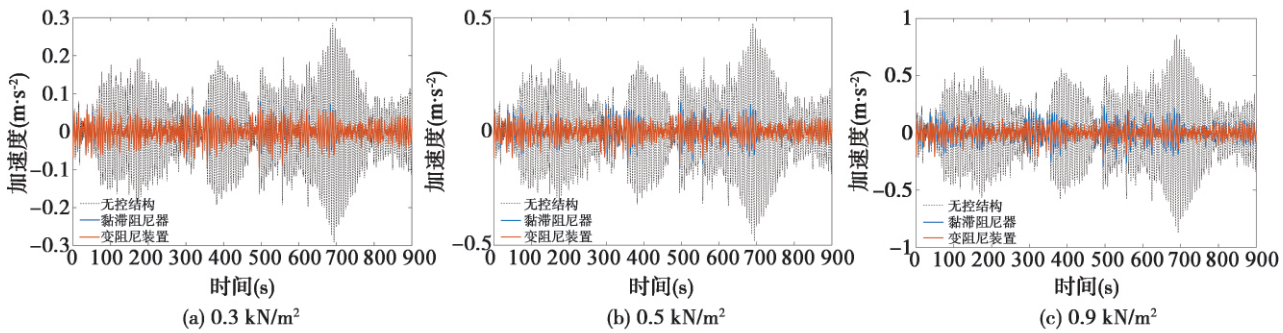


图 6 不同基本风压下结构顶层加速度时程曲线

Fig. 6 Acceleration time history curve of top layer

表 1 结构加速度峰值响应及控制效果

Table 1 Structural acceleration peak response and control effect

层数	无控结构			变阻尼装置						黏滞阻尼器			
	0.3	0.5	0.9	0.3 kN/m ²		0.5 kN/m ²		0.9 kN/m ²		0.3	0.5	0.9	控制率 (%)
	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²							kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	
	加速度 (mm/s ²)	加速度 (mm/s ²)	加速度 (mm/s ²)	加速度 (mm/s ²)	控制率 (%)	加速度 (mm/s ²)	控制率 (%)	加速度 (mm/s ²)	控制率 (%)	加速度 (mm/s ²)	加速度 (mm/s ²)	加速度 (mm/s ²)	
30	6.60	10.96	19.80	2.18	67.01	3.53	67.75	5.71	71.17	2.15	3.57	6.45	67.42
40	10.36	17.19	31.07	3.09	70.21	4.52	73.71	7.19	76.85	3.27	5.42	9.80	68.45
50	14.42	23.93	43.26	4.16	71.12	6.09	74.54	9.39	78.28	4.80	7.97	14.40	66.70
60	18.98	31.50	56.93	5.75	69.70	8.40	73.33	12.45	78.13	6.55	10.88	19.66	65.46
70	24.90	41.33	74.70	8.14	67.33	11.74	71.59	17.78	76.19	8.43	13.99	25.28	66.16
76	29.07	48.25	87.21	9.88	66.01	14.55	69.85	23.04	73.59	9.78	16.23	29.33	66.37

表 2 结构加速度均方根值及控制效果

Table 2 Structural acceleration RMS and control effect

层数	无控结构			变阻尼装置						黏滞阻尼器			
	0.3	0.5	0.9	0.3 kN/m ²		0.5 kN/m ²		0.9 kN/m ²		0.3	0.5	0.9	控制率 (%)
	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²							kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	
	RMS (mm/s ²)	RMS (mm/s ²)	RMS (mm/s ²)	RMS (mm/s ²)	控制率 (%)	RMS (mm/s ²)	控制率 (%)	RMS (mm/s ²)	控制率 (%)	RMS (mm/s ²)	RMS (mm/s ²)	RMS (mm/s ²)	
30	1.94	3.22	5.82	0.54	72.15	0.78	75.85	1.20	79.36	0.53	0.88	1.58	72.79
40	3.17	5.26	9.50	0.86	72.84	1.23	76.69	1.87	80.36	0.86	1.42	2.57	72.94
50	4.58	7.61	13.75	1.22	73.28	1.73	77.25	2.60	81.06	1.23	2.05	3.70	73.08
60	6.16	10.22	18.48	1.63	73.54	2.29	77.58	3.42	81.51	1.65	2.74	4.96	73.18
70	7.85	13.03	23.56	2.07	73.64	2.90	77.74	4.30	81.76	2.10	3.49	6.30	73.24
76	8.96	14.88	26.89	2.37	73.59	3.32	77.70	4.91	81.75	2.40	3.98	7.19	73.25

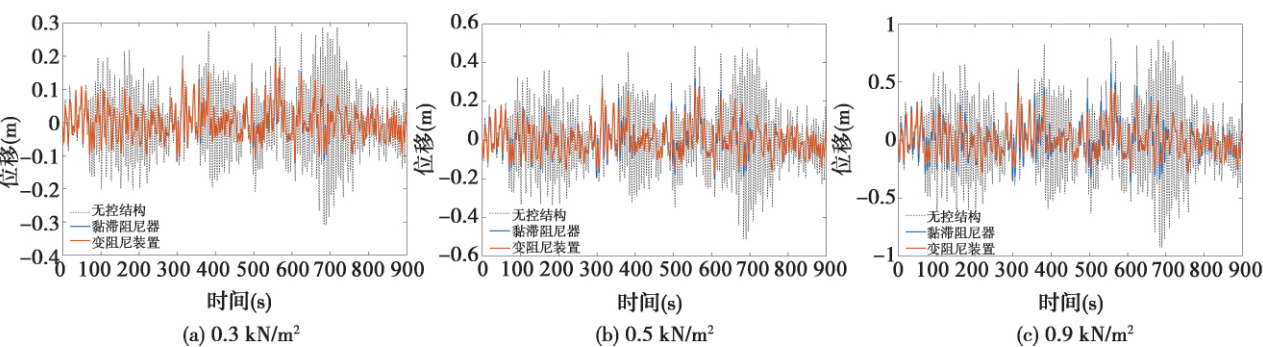


图 7 不同基本风压下结构顶层位移时程曲线

Fig. 7 Displacement time history curve of top layer

表 3 结构位移峰值响应及控制效果

Table 3 Structural displacement peak response and control effect

层数	无控结构			变阻尼装置						黏滞阻尼器			
	0.3 kN/m²	0.5 kN/m²	0.9 kN/m²	0.3 kN/m²		0.5 kN/m²		0.9 kN/m²		0.3 kN/m²	0.5 kN/m²	0.9 kN/m²	控制率 (%)
	位移 (mm)	位移 (mm)	位移 (mm)	位移 (mm)	控制率 %	位移 (mm)	控制率 %	位移 (mm)	控制率 %	位移 (mm)	位移 (mm)	位移 (mm)	
30	6.54	10.85	19.62	4.05	38.09	6.25	42.40	10.25	47.72	4.34	7.21	13.03	33.59
40	10.87	18.04	32.61	6.65	38.80	10.26	43.14	16.79	48.52	7.14	11.84	21.41	34.37
50	15.87	26.35	47.62	9.58	39.67	14.75	44.04	24.06	49.48	10.27	17.05	30.81	35.30
60	21.40	35.52	64.21	12.72	40.55	19.56	44.93	31.84	50.42	13.65	22.65	40.94	36.24
70	27.25	45.22	81.74	15.99	41.33	24.55	45.72	40.02	51.05	17.14	28.45	51.42	37.09
76	30.98	51.43	92.95	18.06	41.72	27.71	46.12	45.23	51.34	19.36	32.14	58.08	37.51

表 4 结构位移均方根值及控制效果

Table 4 Structural displacement RMS and control effect

层数	无控结构			变阻尼装置						黏滞阻尼器			
	0.3 kN/m²	0.5 kN/m²	0.9 kN/m²	0.3 kN/m²		0.5 kN/m²		0.9 kN/m²		0.3 kN/m²	0.5 kN/m²	0.9 kN/m²	控制率 (%)
	RMS (mm)	RMS (mm)	RMS (mm)	RMS (mm)	控制率 %	RMS (mm)	控制率 %	RMS (mm)	控制率 %	RMS (mm)	RMS (mm)	RMS (mm)	
30	2.07	3.44	6.21	1.02	50.50	1.63	52.46	2.83	54.44	1.03	1.71	3.10	50.16
40	3.44	5.71	10.32	1.69	50.77	2.70	52.76	4.67	54.79	1.71	2.83	5.12	50.40
50	5.02	8.33	15.05	2.45	51.09	3.90	53.12	6.74	55.19	2.47	4.10	7.42	50.70
60	6.75	11.20	20.25	3.28	51.41	5.21	53.48	8.99	55.60	3.31	5.49	9.92	51.00
70	8.58	14.23	25.73	4.14	51.72	6.57	53.82	11.32	55.99	4.18	6.93	12.53	51.28
76	9.74	16.17	29.23	4.69	51.88	7.44	54.00	12.81	56.19	4.73	7.85	14.20	51.43

图 8 为结构顶层阻尼器的滞回曲线,通过对比可以看出,被动变阻尼装置在位移较小的情况下,最大出力为黏滞阻尼器的 2~3 倍,滞回曲线饱满,耗能效果明显优于黏滞阻尼器。

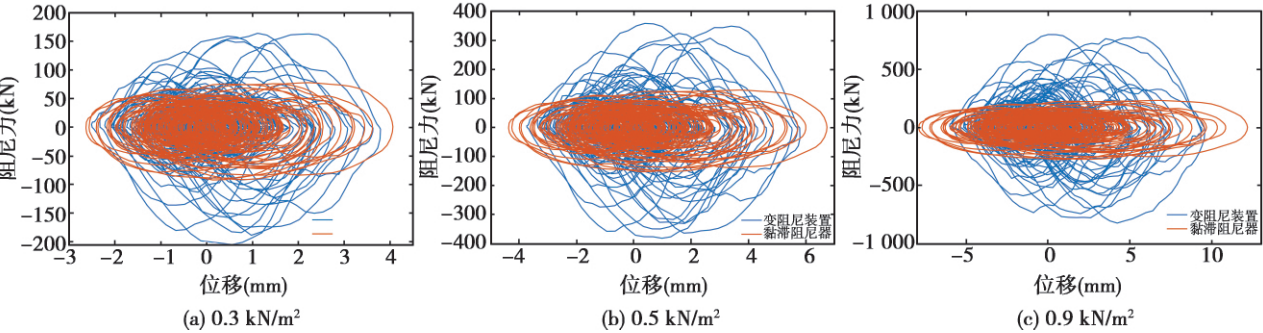


图 8 结构顶层阻尼器的滞回曲线

Fig. 8 Hysteresis curve of dampers in top layer

3.2 阻尼器局部布置风控效果对比分析

出于经济性考虑,设计中一般不在各层都布置阻尼器。鉴于高层建筑的风振响应特点,顶层层间速度响应较大,因此可将阻尼器优先布置于结构顶部楼层。

将两种阻尼器各一个分别放置于结构顶层中,图 9 为结构在不同基本风压的风荷载下的层加速度峰值。可见单个变阻尼装置的控制效果明显优于普通黏滞阻尼器,并且随着风荷载的增强,顶层加速度控制效果由 33.32% 增加为 40.92% 和 46.42%。而普通黏滞阻尼器控制效果维持不变。

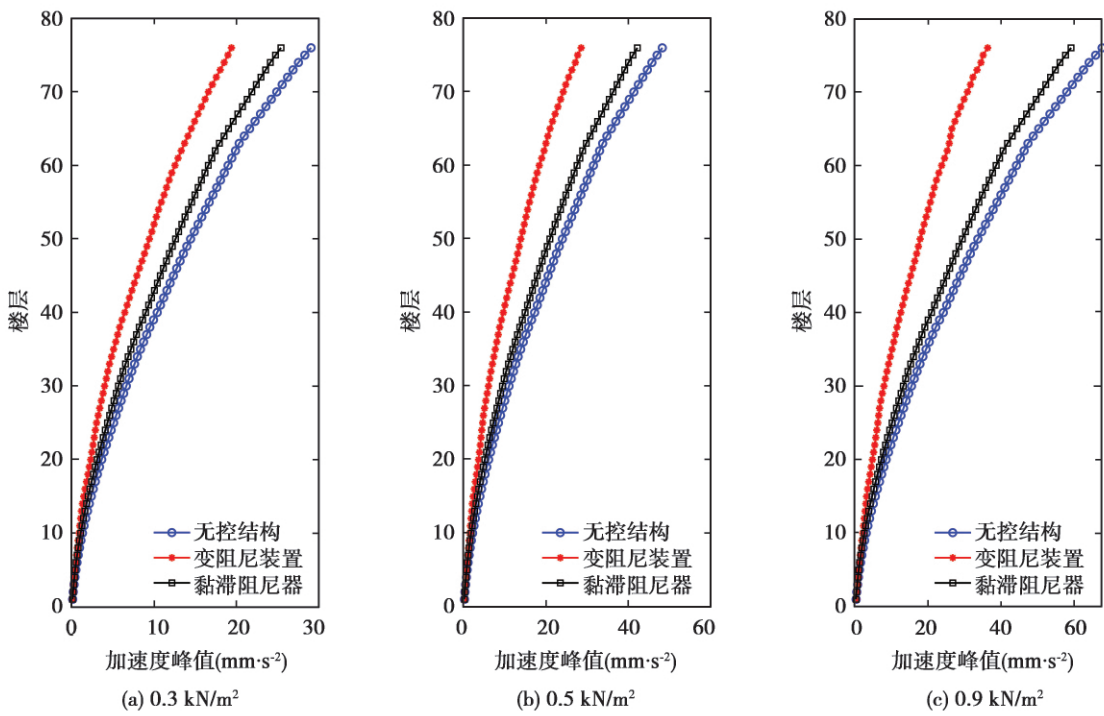


图 9 不同风压下结构层加速度峰值
Fig. 9 Peak acceleration of each layer

从结构顶层自上而下开始,各层依次增加布置一个被动变阻尼装置和黏滞阻尼器,直至各层均匀布置阻尼器。图 10 为结构顶层加速度控制率与阻尼器个数的关系。从图中可见,布置少量被动变阻尼装置,就可以达到与设置黏滞阻尼器相同的控制效果。

3.3 被动变阻尼装置控制力设计分析

不同高层结构的最优附加阻尼比范围存在差异,超出这个范围施加控制可能产生反作用。根据式(9),采用高阶单步法结合 LQR 控制算法计算最优控制力,将其与被动变阻尼装置输出的阻尼力进行对比。图 11 为变阻尼耗能器置于结构顶层时,阻尼力输出与对应最优控制力比较。从图中可以看出,随着基本风压的增大,装置阻尼力逐渐接近最优控制力,但在结构反应较小时装置输出阻尼力偏小,此时的阻尼系数偏小。而在较大出力时,装置控制力大于最优控制力,阻尼系数偏大。因此,可考虑安装多组控制阀的变阻尼装置,使结构在不同速度区间有着不同的变阻尼规律,在合理附加阻尼比区间内进行阻尼系数变化。这给被动变阻尼装置基于结构最优控制效果的设计提供了启示。

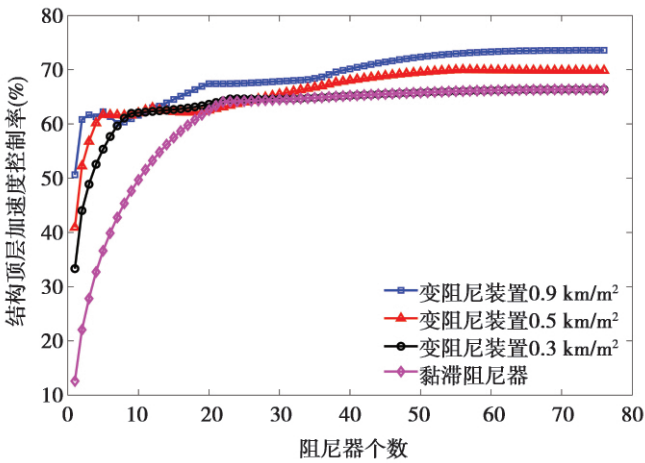


图 10 阻尼器个数与加速度控制率的关系
Fig. 10 Relationship between the number of dampers and the control effect of acceleration

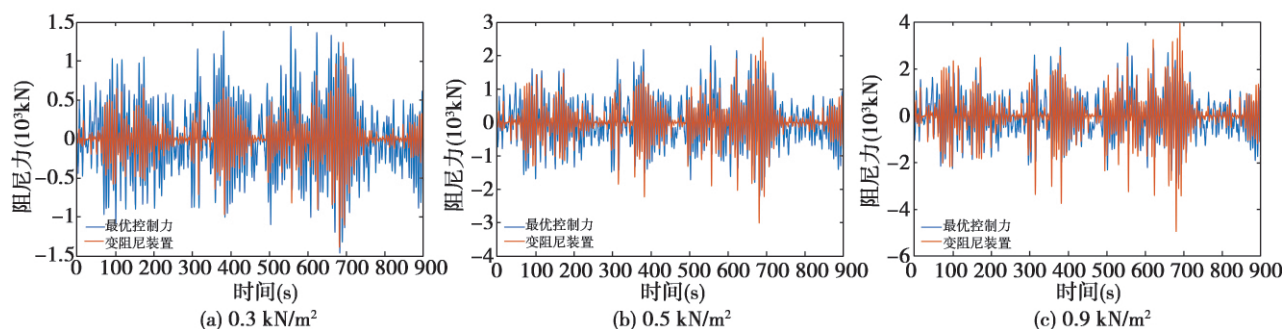


图11 不同风压下最优控制力计算值与装置输出阻尼力值对比

Fig. 11 Comparison of optimal control force and PVDD control force

4 结论

本文将被动变阻尼装置应用于高层 Benchmark 结构模型,进行了风振控制效果计算与对比分析,得到了以下结论:

(1) 被动变阻尼装置阻尼系数随速度响应实时可变,可输出宽幅阻尼力。当结构均匀布置阻尼器时,相比恒定阻尼系数的普通黏滞阻尼器,该装置可对不同风压下高层结构风致振动进行较好地控制。

(2) 当结构局部布置阻尼器时,由于被动变阻尼装置耗能力明显优于黏滞阻尼器,因此可以使用较少数量变阻尼装置,即可达到与黏滞阻尼器相同的控制效果。而两种阻尼器的造价成本是接近的。

(3) 针对特定高层结构,可以在结构中设置不同参数控制阀的变阻尼装置,使其输出的变阻尼力接近半主动最优控制力值,这样就实现了使用被动控制的装置实现半主动控制的效果。

参考文献:

- [1] 丁洁民, 吴宏磊, 赵 昕. 我国高度 250m 以上超高层建筑结构现状与分析进展 [J]. 建筑结构学报, 2014, 35(3): 1-7.
DING Jiemin, WU Honglei, ZHAO Xin. Current situation and discussion of structural design for super high-rise buildings above 250 m in China [J]. Journal of Building Structures, 2014, 35(3): 1-7. (in Chinese)
- [2] 徐怀兵, 欧进萍. 设置混合调谐质量阻尼器的高层建筑风振控制实用设计方法 [J]. 建筑结构学报, 2017, 38(6): 144-154.
XU Huaibing, OU Jinping. Design method for wind-induced vibration control of high-rise buildings with hybrid tuned mass dampers [J]. Journal of Building Structures, 2017, 38(6): 144-154. (in Chinese)
- [3] Arrigan J, Pakrashi V, Basu B, et al. Control of flapwise vibrations in wind turbine blades using semi-active tuned mass dampers [J]. Structural Control and Health Monitoring, 2011, 18(8): 840-851.
- [4] 鲁 正, 王佃超, 吕西林. 颗粒调谐质量阻尼系统对高层建筑风振控制的试验研究 [J]. 建筑结构学报, 2015, 36(11): 92-98.
LU Zheng, WANG Dianchao, LV Xilin. Experimental study on wind-induced vibration control of particle tuned mass damper system on high-rise buildings [J]. Journal of Building Structures, 2015, 36(11): 92-98. (in Chinese)
- [5] 欧进萍, 张春巍, 李 惠, 等. 大连市某高层建筑风振和地震反应的主动质量阻尼(AMD)控制分析与设计 [J]. 建筑结构学报, 2004, 25(3): 29-37.
OU Jinping, ZHANG Chunwei, LI Hui, et al. Analysis and design of Active Mass Damper (AMD) control against wind and earthquake for a high-rise building in Dalian [J]. Journal of Building Structures, 2004, 25(3): 29-37. (in Chinese)
- [6] OU Jinping, WANG Yongfu. Wind induced vibration analyses and design methods of tall buildings with tuned mass dampers or tuned liquid dampers [J]. Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 1994(2): 61-75.
- [7] 周 云, 吴志远, 梁兴文. 磁流变阻尼器对高层建筑风振反应的半主动控制 [J]. 地震工程与工程振动, 2001, 21(4): 159-162.
ZHOU Yun, WU Zhiyuan, LIANG Xingwen. Semi-active control for wind-induced vibration of high-rise structure using MR damper [J]. Earthquake Engineering and Engineering Dynamics, 2001, 21(4): 159-162. (in Chinese)
- [8] 彭 程, 马良喆, 陈永祁. 液体黏滞阻尼器在超高层结构上的抗风效果分析 [J]. 建筑结构, 2015, 45(2): 80-88.
PENG Cheng, MA Liangzhe, CHEN Yongqi. Wind vibration control analysis of fluid viscous dampers in super high-rise buildings [J]. Building Structure, 2015, 45(2): 80-88. (in Chinese)
- [9] 丁建华, 欧进萍. 油缸孔隙式黏滞阻尼器理论与性能试验 [J]. 世界地震工程, 2001, 17(1): 30-35.
DING Jianhua, OU Jinping. Theoretical study and performance experiment for cylinder-with holes viscous damper [J]. World Information On Earthquake Engineering, 2001, 17(1): 30-35. (in Chinese)
- [10] 张志强, 李爱群. 建筑结构黏滞阻尼减震设计 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2012.
ZHANG Zhiqiang, LI Aiqun. Viscous damping design of building structure [M]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2012.

(in Chinese)

- [1] YANG J N, AGRAWAL A K, Samali B, et al. Benchmark problem for response control of wind-excited tall buildings [J]. Journal of Engineering Mechanics, 2004, 130(4): 437 – 446.
- [2] BATTAINI M, CASCIATI F, FARAVELLI L. Fuzzy control of structural vibration. An active mass system driven by a fuzzy controller [J]. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 1998, 27(11): 1267 – 1276.
- [3] Agrawal A K, Yang J N. Passive damper control of the 76-story wind-excited benchmark building [C] //Proc. , 2nd World Conf. on Structural Control. 1999, 2: 1481 – 1490.
- [4] SAMALI B, KWOK K, WOOD G, et al. Wind tunnel tests for wind excited benchmark problem [J]. Technical Note, 1999.
- [5] 张永山. 结构动力分析、振动控制的高阶单步算法及计算机辅助教学系统的研究 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨建筑大学, 1996.
ZHANG Yongshan. Research on high-order single-step algorithm for structural dynamic analysis and vibration control and computer aided instruction system [D]. Harbin: Harbin University of Civil Engineering and Architecture, 1996. (in Chinese)
- [6] 付伟庆, 王玉铨, 王焕定, 等. 磁流变变阻尼半主动控制结构的仿真分析 [J]. 地震工程与工程振动, 2003, 23(4): 165 – 170.
FU Weiqing, WANG Yushuan, WANG Huanding, et al. Simulation analysis of semi-active control of structures with magnetorheological variable damper [J]. Earthquake Engineering and Engineering Dynamics, 2003, 23(4): 165 – 170. (in Chinese)
- [7] 张永山, 付伟庆, 王焕定. 高阶单步法控制 MR 智能隔震系统的试验研究 [J]. 地震工程与工程振动, 2005, 25(6): 135 – 140.
ZHANG Yongshan, FU Weiqing, WANG Huanding. An experimental study on smart isolation system controlled by high order single step method with MR damper [J]. Earthquake Engineering and Engineering Dynamics, 2005, 25(6): 135 – 140. (in Chinese)